

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Đề tài: Xây dựng Website hỗ trợ học tập 1-1 và cộng đồng câu lạc bộ cho sinh viên Viện Công nghệ số

Bản trình bày logic nghiệp vụ, use case, cơ sở dữ liệu và hướng nghiên cứu

Nội dung	Định hướng sau khi chỉnh
Trọng tâm đề tài	Hỗ trợ học tập 1-1 giữa sinh viên cần hỗ trợ và người hướng dẫn phù hợp; kết hợp dữ liệu cộng đồng CLB để tăng độ tin cậy khi gợi ý mentor.
Không đi theo hướng	Không đặt trọng tâm vào quản lý lớp học đại trà, đăng ký lớp học như trung tâm gia sư hoặc thanh toán học phí.
Điểm mới	Tích hợp gợi ý mentor, ghép nối học tập, sinh lịch tự động, báo cáo buổi học, lịch sử học tập, xếp hạng mentor và công thức điểm uy tín.
Vai trò CLB	CLB là môi trường cộng đồng giúp sinh viên chia sẻ tài liệu, hoạt động, xác nhận uy tín mentor CLB và tự tổ chức bầu Phó chủ nhiệm.

Ghi chú: Tài liệu này trình bày lại sườn chức năng theo hướng bám sát tên đề tài: "hỗ trợ học tập 1-1" và "cộng đồng câu lạc bộ".

1. Định hướng logic của đề tài

Đề tài cần được hiểu là một nền tảng hỗ trợ học tập cá nhân hóa cho sinh viên, trong đó sinh viên có thể tạo yêu cầu học tập 1-1, hệ thống phân tích nhu cầu, đề xuất người hướng dẫn phù hợp, hỗ trợ ghép nối, sinh lịch học và theo dõi chất lượng sau buổi học.

Phần cộng đồng câu lạc bộ không tách rời khỏi học tập mà đóng vai trò bổ trợ: giúp sinh viên kết nối với CLB, chia sẻ tài liệu, tham gia hoạt động, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu uy tín cho sinh viên thuộc CLB khi đăng ký làm mentor.

Thành phần	Cách hiểu đúng trong đề tài	Lý do
Hỗ trợ học tập 1-1	Sinh viên tạo yêu cầu cần hỗ trợ, hệ thống gợi ý và ghép với mentor/giảng viên phù hợp.	Bám sát chữ "học tập 1-1" trong tên đề tài.
Cộng đồng CLB	Sinh viên tham gia CLB, xem hoạt động, tài liệu, đề cử/bầu chọn Phó chủ nhiệm, xác nhận uy tín mentor CLB.	Bám sát chữ "cộng đồng câu lạc bộ".
Hệ thống gợi ý	Tính điểm phù hợp dựa trên chuyên môn, lịch rảnh, đánh giá, điểm uy tín, lịch sử học tập và dữ liệu CLB.	Tạo chiều sâu nghiên cứu, không chỉ là CRUD.
Quản lý lớp học	Không dùng làm luồng chính. Nếu có thì chỉ nên là hoạt động/workshop CLB, không phải trọng tâm hệ thống.	Tránh lệch sang website quản lý lớp hoặc trung tâm gia sư.

2. Tác nhân và vai trò trong hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Vai trò chính
Sinh viên thường	Sinh viên chưa tham gia CLB hoặc không dùng dữ liệu CLB trong quá trình xét duyệt.	Tạo yêu cầu hỗ trợ, nhận gợi ý mentor, học 1-1, đánh giá mentor, đăng ký làm mentor.
Sinh viên thuộc CLB	Sinh viên có bản ghi thành viên trong CLB.	Có đầy đủ chức năng của sinh viên thường; ngoài ra có thể tham gia hoạt động CLB, đề cử/bầu Phó chủ nhiệm và được xác nhận uy tín CLB khi đăng ký mentor.
Người hướng dẫn	Bao gồm giảng viên và sinh viên mentor đã được duyệt.	Cập nhật chuyên môn, lịch rảnh, nhận ghép nối, hướng dẫn học tập, lập báo cáo buổi học.
Chủ nhiệm CLB	Người quản lý nội bộ CLB do hệ thống/nhà trường cấp quyền ban đầu.	Quản lý thành viên, hoạt động, tài liệu CLB; xác nhận sinh viên CLB đăng ký mentor; khởi tạo đợt đề cử Phó chủ nhiệm.
Thành viên CLB	Sinh viên thuộc một CLB cụ thể.	Xem hoạt động/tài liệu CLB, tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên Phó chủ nhiệm, bỏ phiếu trong thời gian quy định.
Cố vấn học tập/Giảng viên	Người có thẩm quyền chuyên môn trong học tập.	Duyệt chuyên môn của sinh viên đăng ký mentor, theo dõi chất lượng mentor và hoạt động học tập. Không xét duyệt Phó chủ nhiệm CLB.
Quản trị viên	Người quản lý hệ thống chung.	Quản lý tài khoản, cấp tài khoản giảng viên, cấp quyền Chủ nhiệm CLB ban đầu, quản lý lĩnh vực học tập và báo cáo tổng hợp. Không can thiệp quy trình bầu Phó chủ nhiệm nội bộ CLB.
Hệ thống	Các chức năng tự động của website.	Gợi ý mentor, tính điểm phù hợp, tính điểm uy tín, sinh lịch học, gửi thông báo, tổng hợp phiếu bầu.

3. Quy trình nghiệp vụ chính

3.1. Quy trình hỗ trợ học tập 1-1

- Sinh viên đăng nhập và cập nhật hồ sơ học tập, kỹ năng, lịch rảnh.

- Sinh viên tạo yêu cầu hỗ trợ học tập theo lĩnh vực cụ thể như Java, ASP.NET, Cơ sở dữ liệu, AI hoặc An toàn thông tin.
- Hệ thống phân tích yêu cầu, so khớp với chuyên môn, lịch rảnh, điểm uy tín và đánh giá của người hướng dẫn.
- Hệ thống đề xuất danh sách mentor/giảng viên phù hợp theo thứ tự điểm gợi ý.
- Sinh viên chọn mentor hoặc gửi yêu cầu ghép nối.
- Người hướng dẫn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu ghép nối.
- Khi hai bên đồng ý, hệ thống so khớp lịch rảnh và đề xuất lịch học.
- Sau buổi học, mentor lập báo cáo buổi học, sinh viên đánh giá mentor.
- Hệ thống cập nhật lịch sử học tập, điểm uy tín và xếp hạng mentor.

Luồng tóm tắt: Sinh viên -> Yêu cầu hỗ trợ -> Gợi ý mentor -> Ghép nối -> Sinh lịch học -> Báo cáo buổi học -> Đánh giá -> Cập nhật uy tín mentor.

3.2. Quy trình sinh viên thường đăng ký làm người hướng dẫn

- Sinh viên gửi hồ sơ đăng ký làm mentor.
- Hồ sơ gồm lĩnh vực muốn hướng dẫn, điểm môn hoặc GPA, kỹ năng, kinh nghiệm, dự án/minh chứng và lịch rảnh.
- Cố vấn học tập hoặc giảng viên xem xét năng lực chuyên môn.
- Nếu đạt yêu cầu, sinh viên được tạo bản ghi Người hướng dẫn và có thể nhận yêu cầu hỗ trợ.
- Nếu chưa đạt, hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung minh chứng.

3.3. Quy trình sinh viên thuộc CLB đăng ký làm người hướng dẫn

- Sinh viên thuộc CLB gửi hồ sơ đăng ký mentor giống sinh viên thường.
- Chủ nhiệm CLB xác nhận thêm về mức độ tham gia hoạt động, uy tín, tinh thần hỗ trợ và đóng góp trong CLB.
- Sau xác nhận của Chủ nhiệm CLB, Cố vấn học tập/Giảng viên tiếp tục duyệt chuyên môn.
- Nếu đạt, sinh viên trở thành mentor và được cộng thêm dữ liệu uy tín cộng đồng khi hệ thống gợi ý.
- Xác nhận CLB không thay thế bước duyệt chuyên môn, mà chỉ là lớp dữ liệu tăng độ tin cậy.

Tiêu chí	Sinh viên thường	Sinh viên thuộc CLB
Hồ sơ đăng ký	Có	Có
Duyệt chuyên môn	Cố vấn/Giảng viên	Cố vấn/Giảng viên
Xác nhận uy tín CLB	Không	Có, do Chủ nhiệm CLB xác nhận
Dữ liệu dùng cho gợi ý	Chuyên môn, lịch rảnh, đánh giá, điểm uy tín	Chuyên môn, lịch rảnh, đánh giá, điểm uy tín + dữ liệu CLB
Ý nghĩa	Đánh giá chủ yếu theo năng lực học tập	Tăng độ tin cậy nhờ hoạt động và uy tín trong cộng đồng CLB

3.4. Quy trình đề cử và bầu chọn Phó chủ nhiệm CLB

Quy trình này thuộc phạm vi nội bộ CLB. Cố vấn học tập và Quản trị viên không xét duyệt Phó chủ nhiệm CLB. Hệ thống chỉ hỗ trợ tạo đợt, giới hạn thời gian, kiểm tra quyền thành viên, ghi nhận phiếu và tổng hợp kết quả.

- Chủ nhiệm CLB tạo đợt đề cử Phó chủ nhiệm, thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trong thời gian mở đề cử, thành viên CLB có thể tự ứng cử hoặc đề cử thành viên khác.

22. Hệ thống kiểm tra người đề cử và ứng viên phải là thành viên hợp lệ của CLB.
23. Sau khi kết thúc đề cử, hệ thống chuyển sang giai đoạn bỏ phiếu.
24. Mỗi thành viên CLB được bỏ phiếu theo quy định của đợt bầu chọn.
25. Hết thời gian bỏ phiếu, hệ thống tự động khóa bình chọn, tổng hợp số phiếu và xác định ứng viên có số phiếu cao nhất.
26. Chủ nhiệm CLB cập nhật vai trò Phó chủ nhiệm theo kết quả bầu chọn.

4. Danh sách use case theo tác nhân

Tác nhân	Chức năng/use case
Sinh viên	Đăng ký/đăng nhập; cập nhật hồ sơ cá nhân; cập nhật lịch rảnh; tạo yêu cầu hỗ trợ học tập; xem mentor được gợi ý; chọn mentor; xem lịch học; xem lịch sử học tập; đánh giá mentor; đăng ký làm người hướng dẫn.
Sinh viên thuộc CLB	Các chức năng của sinh viên; gửi yêu cầu tham gia CLB; xem hoạt động/tài liệu CLB; tự ứng cử Phó chủ nhiệm; đề cử thành viên khác; bỏ phiếu; xem kết quả bầu chọn; khi đăng ký mentor được Chủ nhiệm CLB xác nhận uy tín.
Người hướng dẫn	Cập nhật hồ sơ chuyên môn; quản lý lĩnh vực hướng dẫn; cập nhật lịch rảnh; xem yêu cầu hỗ trợ; chấp nhận/từ chối ghép nối; quản lý lịch học; lập báo cáo buổi học; xem đánh giá; theo dõi điểm uy tín.
Chủ nhiệm CLB	Quản lý thông tin CLB; duyệt yêu cầu tham gia CLB; quản lý thành viên; đăng hoạt động; đăng tài liệu; xác nhận sinh viên CLB đăng ký mentor; tạo đợt đề cử Phó chủ nhiệm; thiết lập thời gian; theo dõi ứng viên và kết quả bỏ phiếu; cập nhật vai trò Phó chủ nhiệm theo kết quả.
Cố vấn học tập/Giảng viên	Xem hồ sơ đăng ký mentor; duyệt/từ chối mentor theo chuyên môn; theo dõi thống kê mentor; theo dõi chất lượng học tập; xem báo cáo tổng hợp liên quan đến hỗ trợ học tập. Không xét duyệt Phó chủ nhiệm CLB.
Quản trị viên	Quản lý tài khoản; khóa/mở khóa tài khoản; cấp tài khoản giảng viên; cấp quyền Chủ nhiệm CLB ban đầu; phân quyền hệ thống; quản lý lĩnh vực học tập; xem báo cáo tổng hợp. Không can thiệp quy trình bầu Phó chủ nhiệm nội bộ CLB.
Hệ thống	Phân tích yêu cầu học tập; tính điểm phù hợp mentor; đề xuất mentor; so khớp lịch rảnh; sinh lịch học; gửi thông báo; cập nhật lịch sử học tập; tính điểm uy tín; xếp hạng mentor; khóa đề cử/bỏ phiếu khi hết thời gian; tổng hợp phiếu bầu.

5. Use case nghiên cứu chính

Use case	Mục tiêu	Dữ liệu đầu vào	Kết quả đầu ra
Gợi ý mentor	Tìm người hướng dẫn phù hợp nhất cho yêu cầu học tập 1-1.	Lĩnh vực học tập, hồ sơ sinh viên, lịch rảnh, chuyên môn mentor, điểm đánh giá, điểm uy tín, dữ liệu CLB.	Danh sách mentor được sắp xếp theo điểm phù hợp.
Ghép nối học tập	Tạo quan hệ học tập 1-1 giữa sinh viên và mentor.	Yêu cầu hỗ trợ, mentor được chọn/được đề xuất, lịch rảnh hai bên, trạng thái chấp nhận.	Bản ghi ghép nối mentor - sinh viên.
Sinh lịch học tự động	Đề xuất khung giờ học phù hợp cho hai bên.	Lịch rảnh của sinh viên, lịch rảnh của mentor, thời lượng học mong muốn.	Lịch học cụ thể theo ngày/giờ.
Báo cáo buổi học	Theo dõi chất lượng hỗ trợ sau từng buổi học.	Nội dung đã học, bài tập, mức độ tiếp thu, nhận xét của mentor.	Báo cáo buổi học và dữ liệu lịch sử học tập.
Đánh giá và tính điểm uy tín	Đo chất lượng mentor và dừng lại cho gợi ý.	Số sao, nhận xét, tỷ lệ hoàn thành, báo cáo buổi học, dữ liệu CLB, hồ sơ chuyên môn.	Điểm uy tín mentor và xếp hạng mentor.
Đề cử và bầu Phó chủ nhiệm CLB	Tăng tính tự chủ và dân chủ trong cộng đồng CLB.	Đợt đề cử, danh sách ứng viên, phiếu bầu của thành viên hợp lệ.	Kết quả bầu chọn và vai trò Phó chủ nhiệm.

6. Mô hình dữ liệu đề xuất

Các bảng dưới đây được thiết kế để bám sát mô hình học tập 1-1, cộng đồng CLB và hệ thống gợi ý mentor. Có thể dùng tên không dấu trong CSDL để dễ lập trình, còn trong báo cáo có thể trình bày bằng tiếng Việt có dấu.

Bảng dữ liệu	Mục đích	Thuộc tính chính gợi ý
TaiKhoan	Lưu tài khoản đăng nhập và vai trò hệ thống.	MaTaiKhoan, HoTen, Email, MatKhau, VaiTro, TrangThai
SinhVien	Lưu thông tin học tập của sinh viên.	MaSinhVien, MaTaiKhoan, MSSV, ChuyenNganh, GPA, KyNang, GioiThieu
GiangVien	Lưu thông tin giảng viên/cố vấn học tập.	MaGiangVien, MaTaiKhoan, MaGV, HocVi, BoMon
CauLacBo	Lưu thông tin câu lạc bộ.	MaCLB, TenCLB, MoTa, NgayThanhLap, TrangThai
ThanhVienCLB	Lưu sinh viên thuộc CLB và vai trò nội bộ.	MaThanhVien, MaCLB, MaSinhVien, VaiTroCLB, NgayThamGia, TrangThai
HoatDongCLB	Quản lý hoạt động/sự kiện CLB.	MaHoatDong, MaCLB, TieuDe, NoiDung, ThoiGian, DiaDiem
TaiLieuCLB	Quản lý tài liệu chia sẻ trong CLB.	MaTaiLieu, MaCLB, TieuDe, TepDinhKem, NguoiDang, NgayDang
LinhVucHocTap	Danh mục lĩnh vực/môn/kỹ năng cần hỗ trợ.	MaLinhVuc, TenLinhVuc, MoTa
DangKyHuongDan	Hồ sơ sinh viên đăng ký làm mentor.	MaDangKy, MaSinhVien, MaLinhVuc, DiemMon, MinhChung, LyDo, TrangThaiCLB, TrangThaiCoVan, TrangThaiDuyet
NguoiHuongDan	Lưu người hướng dẫn đã được duyệt hoặc giảng viên mặc định.	MaHuongDan, MaTaiKhoan, LoaiNguoiHuongDan, DiemUyTin, DiemDanhGia, TrangThai
ChuyenMonNguoiHuongDan	Liên kết người hướng dẫn với lĩnh vực có thể hỗ trợ.	MaChuyenMon, MaHuongDan, MaLinhVuc, MucDoThanhThao, MoTaKinhNghiem
YeuCauHoTroHocTap	Yêu cầu học tập 1-1 do sinh viên tạo.	MaYeuCau, MaSinhVien, MaLinhVuc, MoTaVanDe, MucTieu, TrangThai, NgayTao
GhepNoiHocTap	Kết quả đề xuất/ghép mentor cho yêu cầu học tập.	MaGhepNoi, MaYeuCau, MaHuongDan, DiemPhuHop, TrangThai, NgayGhep
LichRanh	Lịch rảnh của sinh viên và người hướng dẫn.	MaLichRanh, MaTaiKhoan, Thu, GioBatDau, GioKetThuc
LichHoc	Lịch học 1-1 sau khi ghép nối.	MaLichHoc, MaGhepNoi, NgayHoc, GioBatDau, GioKetThuc, TrangThai
BaoCaoBuiHoc	Báo cáo sau mỗi buổi học do mentor nhập.	MaBaoCao, MaLichHoc, NoiDungDaHoc, BaiTap, MucDoTiepThu, NhanXet, NgayBaoCao
DanhGiaHuongDan	Đánh giá của sinh viên sau quá trình học.	MaDanhGia, MaHuongDan, MaSinhVien, MaGhepNoi, SoSao, NhanXet, NgayDanhGia
ThongBao	Thông báo tự động cho người dùng.	MaThongBao, MaTaiKhoan, TieuDe, NoiDung, LoaiThongBao, DaDoc, NgayTao
DotDeCuPhoChuNhiem	Đợt đề cử/bầu chọn Phó chủ nhiệm CLB.	MaDot, MaCLB, TenDot, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc, TrangThai
UngVienPhoChuNhiem	Danh sách ứng viên trong đợt đề cử.	MaUngVien, MaDot, MaSinhVien, NguoiDeCu, LyDoDeCu, TrangThai
PhieuBauPhoChuNhiem	Phiếu bầu của thành viên CLB.	MaPhieu, MaDot, MaUngVien, MaSinhVienBau, ThoiGianBau
LichSuHocTap	Có thể là bảng hoặc view tổng hợp lịch học và báo cáo.	MaSinhVien, MaGhepNoi, SoBuoiDaHoc, TienDo, KetQuaTongHop
XepHangMentor	Có thể là bảng hoặc view xếp hạng theo điểm uy tín.	MaHuongDan, DiemUyTin, HangTong, HangTheoLinhVuc, ThangNam

7. Các mối quan hệ dữ liệu

STT	Quan hệ	Ý nghĩa
1	TaiKhoan (1) - (1) SinhVien	Mỗi sinh viên có một tài khoản đăng nhập.
2	TaiKhoan (1) - (1) GiangVien	Mỗi giảng viên có một tài khoản do hệ thống cấp.
3	TaiKhoan (1) - (N) LichRanh	Mỗi tài khoản có thể khai báo nhiều khung giờ rảnh.
4	CauLacBo (1) - (N) ThanhVienCLB	Một CLB có nhiều thành viên.
5	SinhVien (1) - (N) ThanhVienCLB	Một sinh viên có thể tham gia nhiều CLB.
6	CauLacBo (1) - (N) HoatDongCLB	Một CLB có nhiều hoạt động/sự kiện.
7	CauLacBo (1) - (N) TaiLieuCLB	Một CLB có nhiều tài liệu được chia sẻ.
8	SinhVien (1) - (N) DangKyHuongDan	Một sinh viên có thể gửi nhiều hồ sơ đăng ký làm mentor.
9	GiangVien (1) - (N) DangKyHuongDan	Giảng viên/cố vấn có thể duyệt nhiều hồ sơ mentor.

10	SinhVien (1) - (0..1) NguoiHuongDan	Không phải sinh viên nào cũng là mentor; chỉ sinh viên được duyệt mới có bản ghi người hướng dẫn.
11	GiangVien (1) - (1) NguoiHuongDan	Giảng viên mặc định là người hướng dẫn, không cần đăng ký như sinh viên.
12	NguoiHuongDan (1) - (N) ChuyenMonNguoiHuongDan	Một người hướng dẫn có thể có nhiều chuyên môn.
13	LinhVucHocTap (1) - (N) ChuyenMonNguoiHuongDan	Một lĩnh vực có thể có nhiều mentor/giảng viên hướng dẫn.
14	SinhVien (1) - (N) YeuCauHoTroHocTap	Một sinh viên có thể tạo nhiều yêu cầu hỗ trợ học tập.
15	LinhVucHocTap (1) - (N) YeuCauHoTroHocTap	Một lĩnh vực có thể xuất hiện trong nhiều yêu cầu học tập.
16	YeuCauHoTroHocTap (1) - (N) GhepNoiHocTap	Một yêu cầu có thể có nhiều mentor được đề xuất hoặc ghép nối thử.
17	NguoiHuongDan (1) - (N) GhepNoiHocTap	Một mentor có thể được ghép với nhiều yêu cầu học tập khác nhau.
18	GhepNoiHocTap (1) - (N) LichHoc	Một cặp mentor - sinh viên có thể có nhiều buổi học.
19	LichHoc (1) - (0..1) BaoCaoBuoiHoc	Một buổi học có thể có một báo cáo buổi học.
20	NguoiHuongDan (1) - (N) DanhGiaHuongDan	Một mentor nhận nhiều đánh giá từ sinh viên.
21	SinhVien (1) - (N) DanhGiaHuongDan	Một sinh viên có thể đánh giá nhiều mentor.
22	TaiKhoan (1) - (N) ThongBao	Một tài khoản có thể nhận nhiều thông báo.
23	CauLacBo (1) - (N) DotDeCuPhoChuNhiem	Một CLB có thể mở nhiều đợt đề cử/bầu Phó chủ nhiệm theo thời gian.
24	DotDeCuPhoChuNhiem (1) - (N) UngVienPhoChuNhiem	Một đợt đề cử có nhiều ứng viên.
25	DotDeCuPhoChuNhiem (1) - (N) PhieuBauPhoChuNhiem	Một đợt bầu chọn có nhiều phiếu bầu.
26	SinhVien (1) - (N) UngVienPhoChuNhiem	Một sinh viên có thể từng là ứng viên ở nhiều đợt khác nhau.
27	SinhVien (1) - (N) PhieuBauPhoChuNhiem	Một sinh viên có thể bỏ phiếu ở nhiều đợt khác nhau, nhưng mỗi đợt chỉ được bỏ theo quy định.

8. Hướng nghiên cứu: gợi ý mentor và điểm uy tín

Phần nghiên cứu của đề tài không chỉ dừng ở quản lý dữ liệu, mà tập trung vào việc xây dựng cơ chế đề xuất người hướng dẫn phù hợp. Có thể triển khai theo hướng kết hợp content-based recommendation và collaborative filtering.

8.1. Dữ liệu dùng để gợi ý mentor

- Lĩnh vực học tập sinh viên cần hỗ trợ.
- Chuyên môn và mức độ thành thạo của mentor.
- Lịch rảnh của sinh viên và mentor.
- Điểm đánh giá trung bình của mentor.
- Điểm uy tín mentor.
- Lịch sử học tập và đánh giá của các sinh viên có nhu cầu tương tự.
- Dữ liệu cộng đồng CLB nếu sinh viên hoặc mentor thuộc CLB.

8.2. Công thức điểm phù hợp gợi ý mentor

$$RecommendationScore = 0.35 * ChuyenMonScore + 0.20 * LichRanhScore + 0.20 * DiemUyTin + 0.15 * DanhGiaScore + 0.10 * TuongDongScore$$

Trong đó:

- ChuyenMonScore: mức độ phù hợp giữa lĩnh vực cần hỗ trợ và chuyên môn của mentor.
- LichRanhScore: mức độ trùng khớp lịch rảnh giữa sinh viên và mentor.
- DiemUyTin: điểm uy tín tổng hợp của mentor, chuẩn hóa về thang 0-100.
- DanhGiaScore: điểm đánh giá từ sinh viên đã học trước đó.

- **TuongDongScore**: điểm tương đồng dựa trên lịch sử học tập/đánh giá của các sinh viên có nhu cầu giống nhau.

8.3. Công thức điểm uy tín mentor

$$\text{DiemUyTin} = 0.50 * \text{DiemDanhGia} + 0.20 * \text{TyLeHoanThanh} + 0.15 * \text{ChatLuongBaoCao} + 0.10 * \text{DiemCongDongCLB} + 0.05 * \text{HoSoChuyenMon}$$

Ý nghĩa các thành phần:

Thành phần	Ý nghĩa
DiemDanhGia	Điểm trung bình từ đánh giá của sinh viên sau các buổi học.
TyLeHoanThanh	Tỷ lệ yêu cầu học tập được mentor hoàn thành đúng lịch và có báo cáo.
ChatLuongBaoCao	Mức độ đầy đủ của báo cáo buổi học: nội dung đã học, bài tập, nhận xét, tiến độ.
DiemCongDongCLB	Điểm cộng nếu mentor thuộc CLB và được xác nhận có hoạt động/uy tín tốt.
HoSoChuyenMon	Điểm từ GPA, điểm môn, kỹ năng, dự án, chứng chỉ hoặc minh chứng chuyên môn.

8.4. Cách kết hợp dữ liệu CLB khi gợi ý

Đối với sinh viên không có dữ liệu CLB, hệ thống chủ yếu dựa vào năng lực chuyên môn, lịch rảnh, đánh giá và lịch sử học tập. Đối với sinh viên hoặc mentor thuộc CLB, hệ thống có thể bổ sung điểm cộng đồng để tăng độ tin cậy.

$$\text{FinalScore} = 0.70 * \text{AcademicScore} + 0.30 * \text{CommunityScore}$$

Trong đó **AcademicScore** là điểm học thuật/chuyên môn, còn **CommunityScore** phản ánh uy tín, hoạt động và mức độ đóng góp trong CLB.

8.5. Giải thích lọc cộng tác trong đề tài

Lọc cộng tác có thể được hiểu đơn giản là: nếu nhiều sinh viên có nhu cầu học tập giống nhau và từng đánh giá cao một mentor nào đó, thì hệ thống có thể gợi ý mentor đó cho sinh viên mới có nhu cầu tương tự. Ví dụ, nhiều sinh viên yêu ASP.NET từng học với Mentor A và đánh giá tốt, thì khi một sinh viên khác tạo yêu cầu hỗ trợ ASP.NET, Mentor A sẽ được tăng điểm gợi ý.

9. Chức năng bổ sung làm tăng chiều sâu đề tài

Chức năng	Mô tả	Giá trị đối với đề tài
Thông báo	Thông báo khi có yêu cầu mới, mentor chấp nhận, lịch học được tạo, báo cáo buổi học hoặc đánh giá mới.	Giúp hệ thống vận hành thực tế hơn.
Lịch sử học tập	Sinh viên xem lại các buổi đã học, mentor đã học cùng, lĩnh vực học và tiến độ.	Thể hiện đúng mục tiêu hỗ trợ học tập lâu dài.
Báo cáo buổi học	Mentor ghi nội dung đã học, bài tập, mức độ tiếp thu và nhận xét sau mỗi buổi.	Tạo dữ liệu đánh giá chất lượng và cải thiện quá trình học.
Xếp hạng mentor	Xếp hạng theo điểm uy tín tổng hợp, theo lĩnh vực hoặc theo CLB.	Tăng tính minh bạch và tạo động lực cho mentor.
Công thức điểm uy tín	Tổng hợp đánh giá, tỷ lệ hoàn thành, báo cáo, hồ sơ và dữ liệu CLB.	Là điểm nghiên cứu quan trọng, phục vụ hệ thống gợi ý.

10. Kết luận về tính phù hợp với tên đề tài

Cụm trong tên đề tài	Thành phần tương ứng trong hệ thống
----------------------	-------------------------------------

Website	Hệ thống web cho sinh viên, mentor, chủ nhiệm CLB, cố vấn và quản trị viên sử dụng.
Hỗ trợ học tập 1-1	Yêu cầu hỗ trợ học tập, gợi ý mentor, ghép nối học tập, sinh lịch học, báo cáo buổi học, lịch sử học tập và đánh giá mentor.
Cộng đồng câu lạc bộ	Quản lý CLB, thành viên CLB, hoạt động, tài liệu, xác nhận mentor CLB, đề cử và bầu Phó chủ nhiệm nội bộ.
Cho sinh viên Viện Công nghệ số	Lĩnh vực hỗ trợ tập trung vào CNTT và kỹ năng số như lập trình, cơ sở dữ liệu, web, AI, an toàn thông tin.
Chiều sâu nghiên cứu	Hệ thống gợi ý mentor, lọc cộng tác, điểm phù hợp, điểm uy tín và xếp hạng mentor.

Với cấu trúc trên, đề tài không bị lệch sang hướng quản lý lớp học hoặc website gia sư. Trọng tâm vẫn là cá nhân hóa hỗ trợ học tập 1-1, đồng thời tận dụng dữ liệu cộng đồng CLB để tăng tính tin cậy, minh bạch và khả năng kết nối sinh viên.